

---

**Pregunta**

Considera les funcions  $f(x) = x^2 - 2x$  i  $g(x) = -x^2 + 4$ .

- a) (1,25 punts) Troba els punts de tall de les dues paràboles, i una primitiva de  $g(x) - f(x)$ .

**Solució.**  $x^2 - 2x = -x^2 + 4$ , és a dir,  $2x^2 - 2x - 4 = 0$ , o  $x^2 - x - 2 = 0$ :  $x = -1$  i  $x = 2$ , als punts  $(-1, 3)$  i  $(2, 0)$ .  $g(x) - f(x) = -2x^2 + 2x + 4$ , amb primitiva  $-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x$ .

- b) (1,25 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per les dues paràboles.

**Solució.** Entre  $-1$  i  $2$ ,  $g \geq f$  (a  $x = 0$ ,  $g = 4 > f = 0$ ):

$$\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = \left[ -\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{20}{3} - \left( -\frac{7}{3} \right) = 9$$

unitats quadrades.